

BioLab Research Center

MAN-EPQ-001 - Manual de Operação e Manutenção Preventiva da MicroCentrífuga

Informações do documento

Campo	Valor
Código	MAN-EQP-001
Categoria	Manual
Setor	Biologia Molecular
Nível de Biossegurança	NB1
Responsável	Dr. Marcelo Viegas, Especialista em Automação e Bancada
Revisão Técnica	Dra. Daiane Prestes, Analista de Sequenciamento de Nova Geração
Versão	2.0
Data da revisão	Agosto/2026
Palavras-chave	Microcentrífuga Refrigerada, Força Centrífuga Relativa, Rotação por Minuto, Balanceamento de Rotor, Manutenção de Hardware, Amostras Biológicas

MAN-EQP-001: Manual de Operação e Manutenção Preventiva da MicroCentrífuga Refrigerada de Alta Velocidade

Objetivo e Aplicação

Este manual estabelece de forma rigorosa as diretrizes operacionais, os critérios de segurança mecânica e os protocolos de manutenção preditiva e corretiva da Microcentrífuga Refrigerada de Alta Velocidade operada no **BioLab Research Center**. O estrito cumprimento destas instruções visa assegurar a integridade estrutural do

equipamento, estender a vida útil dos rotores de ângulo fixo e garantir a perfeita sedimentação de fases e peletes de ácidos nucleicos (DNA/RNA) sem que ocorra a degradação térmica das amostras vegetais ou microbianas.

Este documento aplica-se a todos os pesquisadores, técnicos de laboratório, analistas de automação e tecnólogos vinculados à Unidade de Biologia Molecular e Genômica que utilizam o equipamento para etapas críticas de protocolos como o **POP-RNA-001** (Extração de RNA via TRIzol) e o **POP-SEQ-002** (Extração de DNA Metagenômico do Solo).

Especificações Técnicas e Localização

- **Equipamento:** Microcentrífuga Refrigerada de Alta Velocidade de Bancada.
- **Localização:** Bloco C, Sala 08 (Laboratório de Preparo de Amostras e Extração de Ácidos Nucleicos).
- **Capacidade do Rotor:** Rotor de ângulo fixo (45°) anodizado em alumínio para até 24 microtubos de 1,5 mL ou 2,0 mL, com tampa de contenção biológica *aerosol-tight*.
- **Desempenho Operacional:** - Velocidade Máxima de Rotação: 15.000 RPM (Rotações Por Minuto). Força Centrífuga Relativa (FCR) Máxima: $21.130 \times g$. Faixa de Controle Térmico: -10 °C a 40 °C (Variação máxima em regime permanente: $\pm 0,5$ °C).
- **Requisitos de Infraestrutura:** Instalação sobre bancada de granito antivibratória nivelada, afastada no mínimo 30 cm de paredes ou outros equipamentos para garantir o fluxo de exaustão do compressor. Conexão elétrica em rede aterrada exclusiva de 220 V / 60 Hz protegida por disjuntor termomagnético de 15 A.

Procedimento de Operação (Passo a Passo)

Inicialização e Verificação

1. **Inspeção Visual Preliminar:** Verificar se a cuba interna da microcentrífuga está completamente seca, limpa e isenta de gelo acumulado ou detritos plásticos de corridas anteriores.
2. **Acionamento do Hardware:** Ligar a chave geral de energia localizada na parte traseira inferior direita do equipamento. O display digital em LCD ativará a interface de controle, piscando os últimos parâmetros executados.
3. **Abertura e Verificação do Rotor:** Pressionar a tecla física Open para liberar a trava eletromecânica da tampa superior. Verificar o torque do parafuso central de fixação do rotor utilizando a chave T manual disponível no rack de acessórios; o rotor deve estar perfeitamente solidário ao eixo do motor.
4. **Pré-resfriamento (Pre-cooling):** Para protocolos que exijam amostragem a 4 °C (como o isolamento de RNA total), fechar a tampa vazia, ajustar a temperatura alvo para 4 °C e acionar a função FastTemp ou Pre-Cool. O compressor operará em regime máximo até que a luz indicadora estabilize, sinalizando que a cuba e o rotor atingiram a temperatura programada.

Configuração de Parâmetros

1. **Seleção da Unidade de Força:** Escolher a unidade de exibição de força pressionando a tecla RPM/RCF. Para fins de reprodutibilidade científica no BioLab, **todas as corridas devem ser configuradas utilizando a Força Centrífuga Relativa ($\times g$)**, exceto se especificado em contrário no POP de ensaio.

2. **Ajuste de Velocidade:** Utilizar as setas de navegação do painel digital para programar o valor exato de FCR exigido pelo protocolo de bancada (ex: ex: 12.000 × g para separação de fases com clorofórmio).
3. **Ajuste de Tempo e Temperatura:** Definir o tempo de corrida (formato mm:ss) e confirmar a temperatura de consignação no visor. Para corridas contínuas longas, certificar-se de que o modo *Hold* não seja ativado acidentalmente.
4. **Rampas de Aceleração e Frenagem:** Ajustar os níveis de rampa para o valor máximo (Nível 9) para peletes densos de DNA, ou reduzir para rampas suaves (Nível 4 a 6) caso esteja manipulando gradientes de densidade ou interfaces líquidas instáveis.

Execução da Corrida/Análise

DIRETRIZ CRÍTICA: OBRIGATORIEDADE ABSOLUTA DE BALANCEAMENTO SIMÉTRICO

O carregamento de tubos no rotor é a etapa mais crítica para a segurança do operador e integridade do equipamento. A falha no balanceamento gera forças assimétricas severas no eixo do motor a altas velocidades, podendo resultar na destruição do rotor e projeção de fragmentos.

- **Simetria Geométrica Rigorosa:** Os microtubos tipo Eppendorf devem ser inseridos de forma estritamente oposta (ângulo de 180°) em relação ao centro do rotor. Se o número de amostras for ímpar, é **obrigatório** preparar um “tubo de compensação” (falso) contendo água destilada com volume e massa rigorosamente idênticos aos das amostras.
 - **Distribuição de Massas Equivalentes:** Não basta equilibrar geometricamente a posição espacial; a massa total dos tubos opostos não deve diferir em mais de **0,1 g**. Amostras com densidades drasticamente distintas (ex: solo com solvente vs. apenas água) devem ser pesadas na balança analítica antes da centrifugação.
 - **Orientação das Tampas:** Certificar-se de que todas as tampas articuladas dos microtubos estejam fechadas com firmeza e orientadas radialmente voltadas para o sentido de rotação, minimizando a resistência aerodinâmica e o risco de ruptura.
1. **Fechamento do Rotor:** Colocar a tampa de segurança metálica do próprio rotor, rosqueando-a no sentido horário até o travamento completo (*clique* mecânico do manípulo).
 2. **Disparo:** Fechar a tampa externa da microcentrífuga pressionando-a para baixo com ambas as mãos até que os ganchos pneumáticos do chassi travem de forma audível. Pressionar a tecla Start.
 3. **Monitoramento Inicial:** O operador deve **permanecer obrigatoriamente ao lado do equipamento durante os primeiros 60 segundos de aceleração**, observando o ganho de velocidade e escutando o ruído emitido. Caso ocorra qualquer trepidação anormal, ruído metálico ou deslocamento físico da carcaça, o operador deve pressionar imediatamente o botão Stop ou desativar o disjuntor de energia.

Desligamento e Limpeza

1. **Fim do Ciclo:** Ao término do tempo programado, o rotor desacelerará conforme a rampa selecionada até a parada total (0 × g). Um sinal sonoro (bip triplo) indicará o fim da corrida.
2. **Coleta das Amostras:** Pressionar Open, desrosquear a tampa do rotor e remover os microtubos com cuidado para evitar a ressuscitação do pelete isolado.

3. **Gestão de Condensação:** Após o uso sob refrigeração, manter a tampa externa da microcentrífuga **completamente aberta**. Isso permite a evaporação da umidade condensada nas paredes da cuba de inox, prevenindo a corrosão prematura do eixo do motor e o surgimento de colônias fúngicas.
4. **Higienização de Rotina:** Desligar o equipamento da tomada de parede. Limpar a cuba interna e as superfícies plásticas com um lenço macio umedecido em solução de detergente neutro a 1%, seguido de passagem de lenço com água destilada. Secar completamente o interior antes de fechar o sistema.

Rotina Diária/Semanal

- **Diária (Operador):** Verificar a ausência de umidade residual na cuba interna antes de ligar o sistema. Registrar em diário de bordo digital qualquer anormalidade acústica notada durante a rotina de centrifugação de amostras.
- **Semanal (Técnico Responsável):** Remover o rotor completamente do eixo utilizando a chave T. Lavar o rotor e sua tampa com água morna e sabão neutro para remover incrustações salinas. Inspeccionar as cavidades dos tubos com uma lanterna à procura de microfissuras superficiais ou sinais de corrosão por estresse químico (causada por vapores residuais de fenol ou clorofórmio). Aplicar uma camada ultrafina de vaselina líquida ou lubrificante de silicone homologado pelo fabricante no parafuso central do eixo.

Checklist de Calibração Periódica

A microcentrífuga deve passar por calibração metrológica estruturada a cada 12 meses, realizada por laboratório credenciado ou pela engenharia de aplicação, cobrindo os seguintes parâmetros operacionais obrigatórios:

[Medição de Velocidade] ----> Aferição com tacômetro óptico calibrado frente aos valores programados
(Tolerância máxima aceitável: $\pm 1\%$ ou ± 50 RPM)

[Validação Térmica] ----> Inserção de termocuple padrão no interior de poços preenchidos
(Tolerância em regime de 4°C : $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$)

[Temporizador Digital] ----> Cronometragem do ciclo com relógio padrão calibrado frente ao display
(Tolerância máxima: ± 1 segundo por hora de corrida)

Após os ensaios, colar a etiqueta de calibração ativa no painel frontal do chassi contendo o número do laudo, data da execução e vencimento da calibração corrente.

Resolução de Problemas (Troubleshooting)

Código de Erro / Falha	Causa Provável	Ação Corretiva
ERR-01-IMB: <i>Imbalance / Vibração Excessiva</i>	1. Microtubos dispostos assimetricamente no rotor. 2. Diferença de peso entre tubos opostos superior a 0,1 g. 3. Ruptura de um tubo durante a aceleração liberando fluido.	1. Pressionar Stop imediatamente e aguardar a parada total do rotor. 2. Abrir a tampa, remover os tubos e inspecionar quebras. 3. Pesar e reorganizar os tubos obedecendo a simetria de 180° .

Código de Erro / Falha	Causa Provável	Ação Corretiva
ERR-02-LID: <i>Lid Open / Trava de Segurança</i>	1. Tentativa de iniciar corrida com a tampa aberta. 2. Sensor de fim de curso mecânico desalinhado ou danificado. 3. Ganchos de fechamento pneumático obstruídos por detritos.	1. Pressionar a tampa firmemente para baixo até ouvir o duplo clique magnético. 2. Verificar se há obstruções físicas nas fendas de travamento e limpá-las. 3. Se o erro persistir, acionar a engenharia de manutenção.
ERR-03-OHT: <i>Motor Overheating / Superaquecimento</i>	1. Obstrução das grades de ventilação laterais/traseiras impossibilitando a troca térmica. 2. Sobrecarga contínua do motor por tempo excessivo em rotação máxima. 3. Falha eletrônica nos enrolamentos estáticos do estator.	1. Desligar o equipamento imediatamente da rede elétrica. 2. Afastar a centrífuga a pelo menos 30 cm das paredes da bancada. 3. Deixar o sistema resfriar por 45 minutos antes de religar. Se reincidente, interditar o uso.
ERR-04-TEC <i>Temperature Error / Falha de Frio</i>	1. Vazamento do gás refrigerante no circuito do compressor. 2. Acúmulo excessivo de gelo nas paredes internas por fechamento incorreto.	1. Executar o degelo completo do sistema limpando a cuba interna com pano seco. 2. Verificar a integridade da borracha de vedação da tampa superior. 3. Caso a temperatura não reduza, solicitar recarga de gás refrigerante.

Referências Cruzadas e Documentos Correlatos

- **POP-BIO-001:** Descontaminação e Sanitização de Áreas de Trabalho e Equipamentos.
- **POP-BIO-002:** Uso Correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
- **POP-BIO-004:** Plano de Gerenciamento e Descarte de Resíduos Biológicos e Químicos (PGRSS).
- **POP-RNA-001:** Protocolo de Extração de RNA Total via Método TRIzol.
- **POP-SEQ-002:** Protocolo de Preparo de Amostras de Solo para Metagenômica.